

Chapitre 1

Suites arithmétiques

Exercices obligatoires

Exercice 1

(u_n) est une suite définie par son expression $u_n = 5n^2 + 6$.

- Calculer les termes u_0, u_1, u_{10} et u_{50} .

Exercice 2

(v_n) est la suite définie par son premier terme $v_0 = 1$ et la relation de récurrence $v_{n+1} = 2v_n + 3$.
Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant.

- 1) $v_1 = 5$. 2) $v_{10} = 2 \times v_9 + 3$. 3) $v_1 = 13$. 4) $v_{15} = 2 \times 14 + 3$.

Exercice 3

(u_n) est la suite définie par son expression $u_n = 12 + 3n$.

- 1) Calculer les termes u_1, u_2 et u_{15} .
- 2) Existe-t-il une valeur entière de n telle que $u_n = 57$? et telle que $u_n = 58$?
- 3) Existe-t-il une valeur entière de n telle que $u_n = 58$?

Exercice 4

Pour chacune des suites ci-dessous, trouver les trois termes suivants et conjecturer une formule générale.

- 1) $a_0 = 3; a_1 = 6; a_2 = 9; a_3 = 12; \dots$
- 2) $b_0 = 200; b_1 = 100; b_2 = 50; b_3 = 25; \dots$
- 3) $c_1 = 1; c_2 = \frac{1}{2}; c_3 = \frac{1}{3}; \dots$

Exercice 5

QCM Les premiers termes d'une suite (w_n) sont $w_0 = 60, w_1 = 30$ et $w_2 = 15$.
Une relation de récurrence de la suite peut être :

- 1) $w_{n+1} = \frac{w_n}{2}$.
- 2) $w_{n+1} = w_n - \frac{30}{n+1}$.
- 3) $w_{n+1} = 2w_n - 90$.
- 4) $w_{n+1} = w_n - 30$.

Exercice 6

Pour chaque suite, trouver les trois termes suivants et conjecturer une relation de récurrence.

- 1) $u_0 = 17; u_1 = 171; u_2 = 1\,711; \dots$
- 2) $v_1 = 563; v_2 = 542; v_3 = 521; \dots$

Exercice 7

(u_n) est une suite arithmétique. On sait que $u_0 = -0,1$ et $u_1 = 0,8$.

- Calculer la raison de cette suite, puis u_2 et u_4 .

Exercice 8

(v_n) est une suite arithmétique. On sait que $v_0 = 0,52$ et $v_3 = 1,54$.

- Calculer la raison de cette suite, puis v_2 .

Exercice 9

(w_n) est une suite arithmétique de raison $r = 0,2$ et on sait que $w_0 = 12,5$.

- Calculer w_1, w_4 et w_{50} .

Exercice 10

(w_n) est une suite arithmétique de premier terme $w_2 = 2,5$ et de raison $r = -0,25$.

- 1) Calculer les termes w_3, w_4 et w_5 .
- 2) Donner la relation de récurrence donnant w_{n+1} en fonction de w_n .
- 3) Donner l'expression de w_n en fonction de n .
- 4) Calculer w_{30} .

⚠ Attention

Attention, ici le premier terme de la suite (w_n) n'est pas w_0 .

Exercice 11

Vrai/Faux

- (u_n) est une suite arithmétique de raison 3 et de premier terme $u_0 = 1$.
- (v_n) est une suite arithmétique de raison $-\frac{3}{4}$ et de premier terme $v_0 = -\frac{1}{4}$.
- (w_n) est une suite arithmétique de raison 1,5 et de premier terme $w_0 = 0,2$.

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant.

- 1) $u_{25} = 100$.
- 2) v_{25} est le 25^e terme de la suite (v_n) .
- 3) w_6 est supérieur à 9.
- 4) $v_{12} < v_{13}$.
- 5) $v_{25} < w_{25} < u_{25}$.

Exercice 12

Les situations ci-dessous peuvent-elles être modélisées par une suite arithmétique? Si oui, en déterminer la raison et le premier terme.

- 1) Le prix d'un produit augmente de 2 % par an. Son prix initial était 2,15 €.
- 2) Un magasin de vêtements fait une promotion sur des t-shirts : le premier acheté est au prix de 12 € et les suivants au prix de 8 € chacun.
- 3) Pendant les premiers jours d'une épidémie, le nombre de patients qui se rendent dans un cabinet médical augmente quotidiennement de 10 patients. Le premier jour, le cabinet reçoit 35 patients.
- 4) Le prix d'un produit augmente de 20 centimes par an. Son prix initial était 2,15 €.

Exercice 13

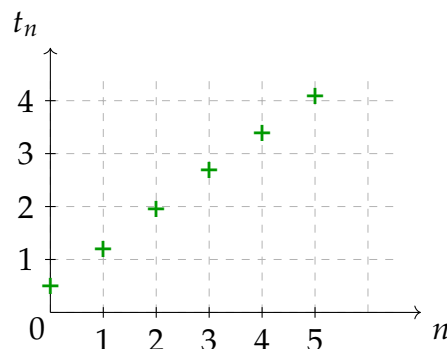
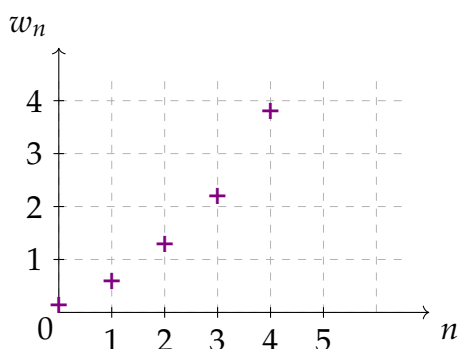
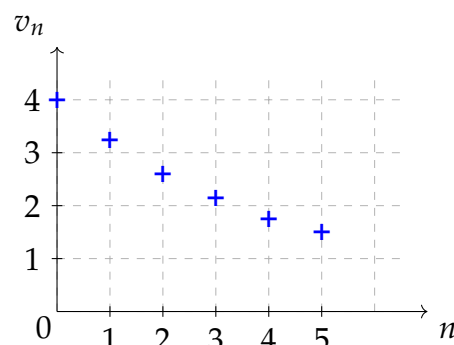
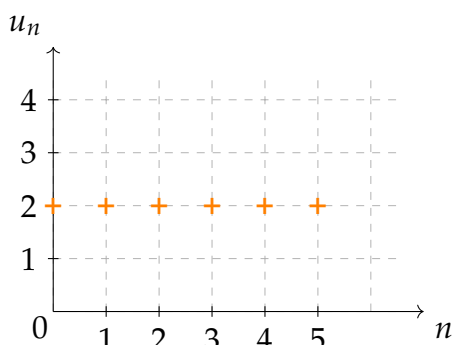
Un téléphérique progresse à vitesse constante; chaque seconde, son altitude augmente de 0,85 m. La gare de départ est à une altitude de 1 350 m.

- La durée du trajet étant de 15 min, quelle est l'altitude de la gare d'arrivée?

Exercice 14

Voici quatre représentations graphiques de suites numériques.

- 1) Indiquer celles qui correspondent à des suites arithmétiques.
- 2) Pour chacune des suites arithmétiques, indiquer le premier terme et préciser si la raison est positive, négative ou nulle.

**Exercice 15**

Représenter par un nuage de points les quatre premiers termes des suites (a_n) et (b_n) , où n est un nombre entier positif.

1) $a_0 = -4$ et $a_{n+1} = -2,5 + a_n$.

2) $b_n = 1,2 + 1,5 \times n$.

Pour les 2 exercices suivants

Pour chacune des suites arithmétiques, déterminer son sens de variation en justifiant.

Exercice 16

1) $u_0 = 1$ et, pour tout nombre entier positif n , $u_{n+1} = 0,85 + u_n$.

2) Pour tout nombre entier positif n , $v_n = -\frac{1}{4} \times n + 5$.

3) $w_0 = 0$ et, pour tout nombre entier positif n , $w_{n+1} = -2,71 + w_n$.

4) Pour tout nombre entier positif n , $t_n = \frac{3-2n}{5}$.

Exercice 17

1) $t_0 = -1,2$ et, pour tout nombre entier positif n , $t_{n+1} = t_n$.

2) Pour tout nombre entier positif n , $s_n = 5,7 \times n + 4,3$.

3) $u_1 = -3,4$ et, pour tout nombre entier positif n , $u_{n+2} = u_{n+1} - 0,3$.

Exercice 18

Chauffage géothermique

Hélène souhaite installer un chauffage géothermique dans sa maison. Une entreprise spécialisée lui propose une étude. Un forage initial de 100 m doit être réalisé et des échangeurs de chaleur doivent être installés dans la maison. Le coût de cette réalisation est de 35 000 €.

Pour améliorer son rendement, l'entreprise suggère de réaliser un forage plus profond. Chaque décimètre supplémentaire est facturé 550 € (on rappelle que 1 décimètre se note 1 dam et vaut 10 m). L'entreprise remet à Hélène le tableau ci-dessous qui met en relation les forages supplémentaires et le coût de l'installation.

Profondeur totale du forage (en m)	Profondeur supplémentaire (en dam)	Coût total (en €)
100 + 0	0	35 000
100 + 10	1	35 550
100 + 20	2	36 100
100 + 30	3	36 650
100 + 40	4	37 200

Problématique : on souhaite estimer la profondeur maximale avec un budget de 40 000 €.

1) Le coût de l'installation est représenté par une suite (u_n) où n désigne le nombre de décimètres supplémentaires du forage.

a) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Donner sa raison et son premier terme.

b) Justifier la phrase : « Le coût de l'installation pour un forage de 260 m de profondeur est représenté par u_{16} . »

- c) Quel est le coût de l'installation pour un forage de 200 m de profondeur?
- 2) Que renvoie la fonction en Python ci-dessous pour $n = 4$, $n = 10$, $n = 16$? Est-ce cohérent avec les résultats précédents?

```
def forage(n):
    u = 35000
    for k in range(n):
        u = u + 550
    return u
```

- 3) Répondre à la problématique de deux manières différentes.

Exercice 19

Politique salariale

Une entreprise propose à ses cadres administratifs deux types de contrat lors de leur embauche.

- **Contrat A** : 25 000 € la première année, puis 750 € d'augmentation par an.
- **Contrat B** : 22 000 € la première année, puis 1 000 € d'augmentation chaque année.

Problématique : l'objectif est de déterminer le contrat le plus avantageux pour une candidate, selon la durée pendant laquelle elle reste en poste.

On considère u_n et v_n les sommes perçues la n -ième année respectivement avec les contrats A et B.

- 1) On souhaite modéliser la situation à l'aide de la feuille de calcul ci-dessous.

	A	B	C
1	n	$u(n)$	$v(n)$
2	1	25 000	
3	2		
4	3		
5	4		
6	5		

- a) Quelle valeur doit être saisie dans la cellule C2?
- b) Quelles formules, à recopier vers le bas, peut-on saisir dans les cellules B3 et C3?
- c) Utiliser la calculatrice ou le tableur pour répondre à la problématique.
- 2) a) Expliquer en quoi la fonction en Python ci-dessous permet également de répondre à la problématique.

```
def comparaison(u, v):
    n = 1
    while u > v:
        u = u + 750
        v = 22000 + 1000 * n
        n = n + 1
    return n
```

- b) Quelle commande doit-on saisir dans la console pour répondre à la problématique?
- c) Quel résultat obtient-on? Est-ce cohérent avec les résultats précédents?